

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	이산수학	담당교수 (Instructor)	이재일		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150679404
분반 (Class)	04	수강대상학과 (Open to)	1학년 자유전공학부만 수강 가능		이수구분 (Course Classification)	전기-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	사전 e-mail 또는 수업 후 상 담 신청.
교수실 (Office)	글로벌브레인홀213-1	연락처 (Telephone)	02-850-1445		이메일 (e-mail)	jilee0218@ssu.sc.kr
강좌형식	이론	수업유형			동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	BSM-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증	
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 소프트웨어 분야에서 자주 사용되는 수학 용어와 이론을 학습한다. 구체적으로 술어논리, 집합, 관계, 함수, 수학적 귀납법, 알고리즘, 재귀, 정수론, 그래프, 트리, 불 대수 등 소프트웨어와 관련이 깊은 내용을 배운다.					

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
컴퓨터 관련 학문이나 공학을 전공하는 학생들에게 기초적인 이해의 폭을 넓혀주고, 실제 문제에서 어떻게 응용하는지를 직관적으로 이해하게 한다.	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	대면강의	시험, 과제
	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	대면강의	시험, 과제
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	대면 강의	시험, 과제

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	40
과제	100	10
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/4차 산업혁명시대의 이산수학/김대수/생능출판/개정판/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 개요 소개 및 이산 수학의 개요	강의 에 대한 설명 및 이산수학의 개념.	강의	1장
02	논리와 명제	논리연산, 항진명제와 모순 명제, 추론 등	강의	2장
03	집합론과 디지털 수의 세계	집합의 표현, 집합의 연산, 수의 표현과 진법	강의	3장
04	증명법	증명의 방법론, 프로그램의 입증	강의	4장
05	관계	이항관계, 관계의 표현, 동치관계와 분할.	강의	5장
06	함수	함수의 정의, 함수그래프(추석 휴무 비대면 보강)	강의	6장
07	그래프	기본개념, 용어 및 표현, 응용 및 탐색	강의	7장
08	중간고사	특강/ 1주차부터 7주차까지 배운 내용에 대해 대면시험	강의, 시험	
09	트리	개념, 이진 트리, 트리의 표현 및 탐방, 활용	강의	8장
10	순열, 이산적 확률, 재귀적 관계	경우의수, 순열, 조합, 이산적 확률과 통계, 재귀적 정의	강의	9장
11	행렬과 행렬식	행렬과 연산, 특수 행렬, 행렬식의 개념 및 성질, 역행렬	강의	10장
12	부울대수	부울식 및 표현, 부울함수, 논리회로의 설계 및 응용	강의	11장
13	알고리즘을 통한 문제해결	기본 개념 및 표현, 알고리즘 분석 및 복잡성. 탐색 및 정렬 알고리즘	강의	12장
14	오토마타, 형식언어, 문법	기본개념, 유한상태시스템, 유한 오토마타, 형식언어, 튜링머신 모델	강의	13장
15	기말고사	특강 / 9주차부터 14주차까지 배운 내용에 대해 대면시험	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		이산수학	담당교수	이재일
학점(설계학점)		3.0		
설계주제				
설계 구성요소	문제정의	·		
	개념설계	·		
	설계구현	·		
	평가/피드백	..		
현실적 제한조건	경제성/생산성	·		
	사회윤리	·		
	심미성/사용성	·		
	안전/환경	·		
설계 운영요소	Open-ended problem	·		
	Teamwork	·		
	Communication skills	·		